

机器人工程

一、专业简介

湖南大学机器人学院成立于 2016 年，是国内最早成立专门从事前沿交叉学科“智能机器人+”创新人才培养的学院之一。学院交叉融合控制科学与工程、机械工程、计算机科学与技术、设计艺术学等相关学科，瞄准国际科技发展前沿，面向国家和地方重大需求，构建多学科交叉融合、产业与人才协同发展的创新人才培养模式，努力建成国际一流、国内领先、具有重大影响力的特色品牌学院。

机器人工程专业是融合控制科学、计算机科学、机械工程、数学等相关学科的交叉复合型专业，培养学生掌握机器人工程领域的核心理论、技术和方法，以解决工程实践中的问题。采用“机器人+”学科交叉的个性化培养，发挥工程学科群优势，兼顾专业知识基础与前沿创新能力；采用“导师群+”实践驱动的项目制教学，多学科导师与学生团队融合研讨，以递进式实践项目启发学生创新思维；采用“研赛创+”开放式创新协同育人，加强“政产学研资”合作，以产业前沿技术助推科学创新，提升学生设计思维与国际视野，培育学生创业团队、服务地方产业升级。毕业生能够在国家战略行业和世界知名企业从事机器人与智能制造产品设计、技术研发、生产组织管理等方面的工作，或到世界顶尖高校继续深造或自主创业孵化科创企业。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，机器人工程专业培养具有社会主义核心价值观，理论基础厚、工程素质高、动手能力强、思维新、国际化视野广，能适应行业发展，胜任产品设计、技术研发、生产组织管理，具备解决复杂工程问题能力的科学研究型、技术创新型与科技创业型复合应用人才，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 能够适应现代技术发展，融会贯通数学、物理基本知识和机器人领域专业知识与技能，对复杂工程项目提供系统性解决方案。
3. 能够跟踪机器人工程及相关领域的前沿技术，具备工程创新能力，能够运用现代工具对本领域相关产品进行设计、开发、生产和维护。
4. 具有全球化意识和国际视野，能够积极主动适应不断变化的国内外形势和环境，拥有团队精神、合作意识及工程项目管理能力，具备终生学习能力，适时更新和提升专业知识和技能。

三、毕业要求

机器人工程专业旨在培养具备扎实的理论基础、丰富的实践经验、解决问题的能力、跨学科应用能力以及学术研究与创新能力的高素质人才，推动机器人工程技术的发展与应用，毕业生应达到如下要求：

1. 工程知识：掌握从事信息、控制、系统等工程技术所需的数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识，并能够用于解决复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析机器人工程领域的复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够针对机器人工程领域的复杂工程问题开发和设计解决方案，设计满足智能感知、机器视觉、导航与规划、智能控制、运动执行等需求的系统、单元（部件）或工艺流程，体现创新性，并从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行

性。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法，对机器人工程领域的复杂工程问题进行研究，包括设计与实施实验、分析与解释数据，并通过多方面信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对机器人工程领域复杂工程问题，开发、选择与使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对复杂工程问题进行预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：能够基于工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用机器人的工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

8. 个人和团队：能够在机器人和智能系统研发、设计、生产和应用的多样化、多学科背景团队中承担个体、团队成员和负责人等角色。

9. 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：理解并掌握工程项目管理的相关原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识 and 能力，能够理解技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/ 开发 解决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 可持续 发展	7 伦理与 职业 规范	8 个人 和 团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
1.具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。											
2.能够适应现代技术发展，融会贯通数学、物理基本知识和机器人领域专业知识，对复杂工程项目提供系统性解决方案。	•	•	•	•	•	•					
3.能够跟踪机器人工程及相关领域的前沿技术，具备工程创新能力，能够运用现代工具对本领域相关产品进行设计、开发、生产和维护。				•				•	•	•	•
4.具有全球化意识和国际视野，能够积极主动适应不断变化的国内外形势和环境，拥有团队精神、合作意识及工程项目管理能力，具备终生学习能力，适时更新和提升专业知识和技能。						•	•				

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。
2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（30 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	38	10	28	31	24	≥4	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

五、课程设置及学分分布

机器人工程本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	4	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	3	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	4	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	5	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	2	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	1	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24 III	形势与政策 III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24 IV	形势与政策 IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24 VI	形势与政策 VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24 VII	形势与政策 VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24 VIII	形势与政策 VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	2	
16		“四史”类思政课程		1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。						1-6 学期完成	
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24 III	大学英语 III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24A	计算与人工智能概论 A	4	信科	48		32	80	考试	2	
21		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
22		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
23	通识必修	TB001TY24III	体育III	1	体育			36	36	考查	3	
24		TB001TY24IV	体育IV	1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	3	
26		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	1	
28		TB001GX24	劳动教育与素养	0	机器人	8		24	32	考查	6	1-6学期完成
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通		10	每模块至少选修2学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。							
30	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 A I	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24A II	高等数学 A II	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	1	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
34		ZJ001WD24A I	普通物理 A I	3	物电	48	16		64	考试	2	
35		ZJ001WD24A II	普通物理 A II	3	物电	48	16		64	考试	3	
36		ZJ002WD24A I	普通物理实验 A I	1	物电			32	32	考查	2	
37		ZJ002WD24A II	普通物理实验 A II	1	物电			32	32	考查	3	
38		ZJ005SX24A	复变函数与积分变换	2	数学	32			32	考试	3	
39		ZJ002JX24	工程制图	2	机械	28		8	36	考试	1	
40	专业核心	ZH101JQ24	机器人工程导论*	2	机器人	32			32	考试	2	
41		ZH102JQ24	电路电子学	4	机器人	64			64	考试	3	
42		ZH103JQ24	数字电路与系统设计	3	机器人	48			48	考试	4	
43		ZH105JQ24	计算机组成原理与嵌入式系统	3	机器人	48			48	考试	4	
44		ZH104JQ24	控制原理与控制系统	3	机器人	48			48	考试	4	
45		ZH106JQ24	机器人学	4	机器人	64			64	考试	5	
46		ZH107JQ24	机器人驱动与控制	3	机器人	48			48	考试	5	
47		ZH108JQ24	信号与系统	3	机器人	48			48	考试	5	
48		ZH109JQ24	模式识别与机器学习*	3	机器人	48			48	考试	6	
49		ZH110JQ24	移动机器人	3	机器人	48			48	考试	6	
50	其他实践	ZS101JQ24A	程序设计实践	2	机器人			64	64	考查	2	
51		ZS005GX24	工程技术综合训练	3	工训			96	96	考查	3	
52		ZS006GX24	工程智能创新实训	2	工训			64	64	考查	4	
53		ZS102JQ24	机器人工程初级实践	2	机器人			64	64	考查	3	
54		ZS103JQ24	机器人工程中级实践	2	机器人			64	64	考查	4	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
55	其他实践	ZS104JQ24	机器人操作系统实践	2	机器人			64	64	考查	5	
56		ZS105JQ24	机器人工程高级实践	2	机器人			64	64	考查	6	
57		ZS106JQ24	生产实习	1	机器人			32	32	考查	4	
58		ZS107JQ24	毕业设计	8	机器人			256	256	考查	8	
59	专业选修	20002M	自然辩证法概论#	1	马院	16			16	考试	6	
60		B2009406M	工程英语#	2	机器人	32			32	考试	7	
61		DZ101JQ24	传感器原理与技术	2	机器人	32			32	考试	5	限选
62		A2009414M	计算机视觉技术#	2	机器人	32			32	考试	6	限选
63		DZ102JQ24	智能制造导论	2	机器人	32			32	考试	6	先进智能制造方向
64		DZ103JQ24	工业机器人视觉	2	机器人	32			32	考试	6	
65		DZ104JQ24	机器人运动规划	2	机器人	32			32	考试	6	
66		DZ105JQ24	机器人灵巧操作	2	机器人	32			32	考试	7	
67		DZ106JQ24	虚拟仿真与数字孪生	2	机器人	32			32	考试	7	
68		DZ107JQ24	机器人测试	1	机器人	16			16	考试	7	
69		DZ108JQ24	智能机器人创新设计*	2	机器人	32			32	考试	6	无人智能装备方向
70		B2009408M	系统工程#	2	机器人	32			32	考试	6	
71		DZ109JQ24	机器人导航与规划	2	机器人	32			32	考试	7	
72		DZ110JQ24	线性系统与控制	2	机器人	32			32	考试	6	
73		DZ111JQ24	多智能体系统	2	机器人	32			32	考试	6	
74		DZ112JQ24	智能控制	2	机器人	32			32	考试	7	
75		DZ123JQ24	人工智能导论	2	机器人	32			32	考试	6	人工智能系统方向
76		DZ114JQ24	神经网络与深度学习	2	机器人	32			32	考试	6	
77		DZ115JQ24	强化学习	2	机器人	32			32	考试	7	
78		DZ116JQ24	知识图谱	2	机器人	32			32	考试	7	
79		DZ117JQ24	人工智能大模型	2	机器人	32			32	考试	6	
80		DZ118JQ24	人机交互技术	2	机器人	32			32	考试	7	
81	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程		≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程							
82	国际化			不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注							
83	创新创业			≥2	修读学分方式见备注						6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程,#代表本研贯通课程

备注:

1. “大学外语”课程: 实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式, 设置 A、B、C 三级, 各级别学生按要求修读相应课程, 修读学分要求分别为 2、4、6 学分。

2. 专业选修课程: 修读学分不少于 4 学分。本科生选修本研贯通课程(课程名带#)获得学分, 可在本校读研阶段申请相应课程免修。

3. 跨专业选修课程：修读学分不低于2学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加1个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5. 创新创业课程：实践类创新创业学分可通过修读各学院开设的实践类创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	19.25	24.25	25.25	19.25	15.25	8.25	0.25	8.25
选修课学分（建议）	2	0	0	4	8	12	15	0
总学分	21.25	24.25	25.25	23.25	23.25	20.25	15.25	8.25
必修课门数	9	11	12	10	6	5	1	2
选修课门数（建议）	1	0	0	1	4	6	7	0
总门数	10	11	12	11	10	11	8	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

